

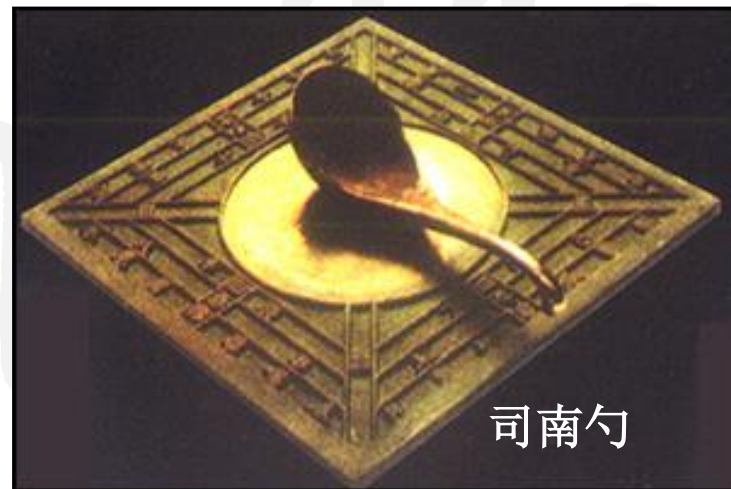
7.1 恒定磁场 磁感应强度

7.1.1 磁性的起源

磁铁的磁性:

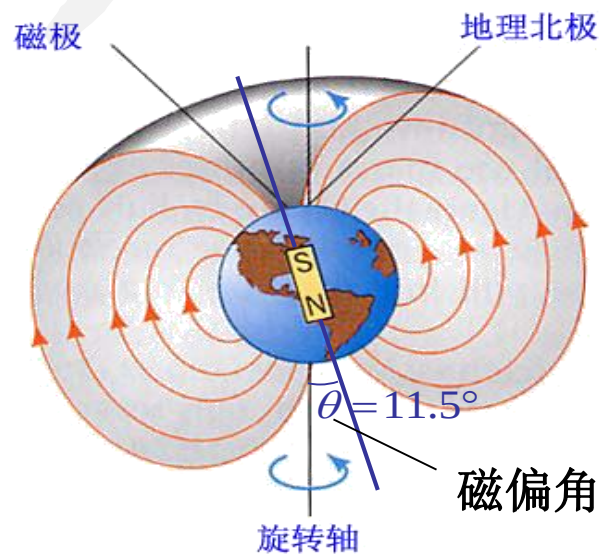
磁性: 能吸引铁、钴、镍等物质的性质.

磁极: 磁性最强的区域, 分**磁北极N**和**磁南极S**.



司南勺

地球是一个巨大的
永磁体



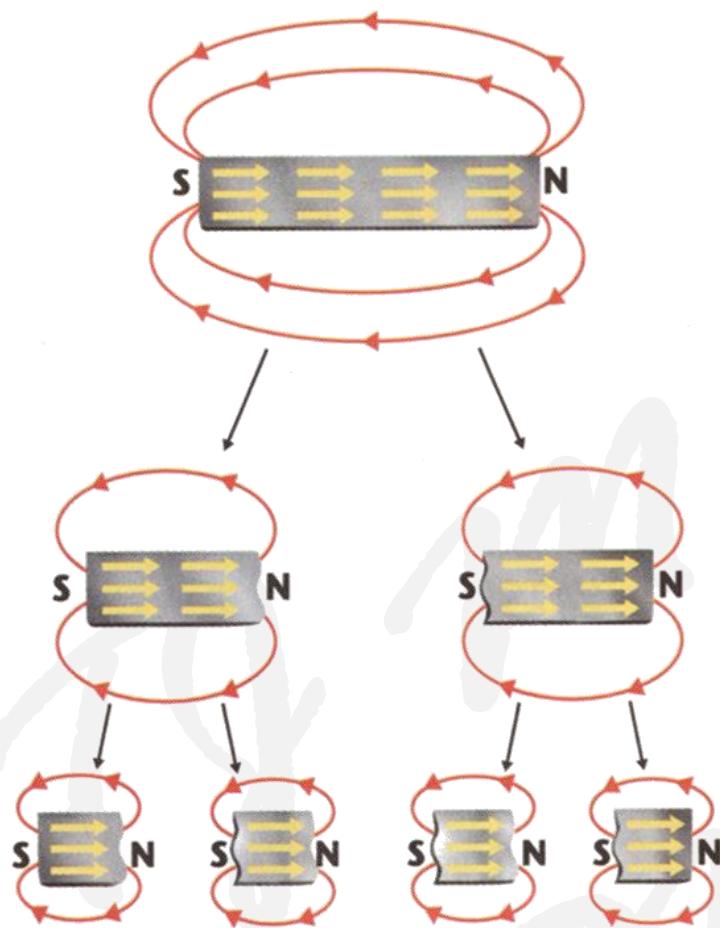
电场

正电荷

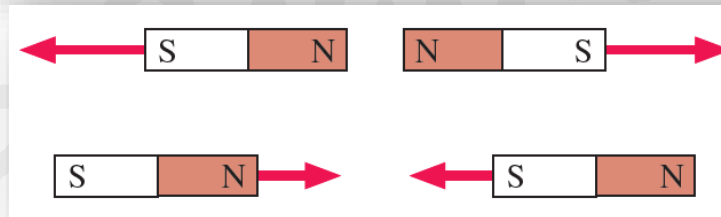
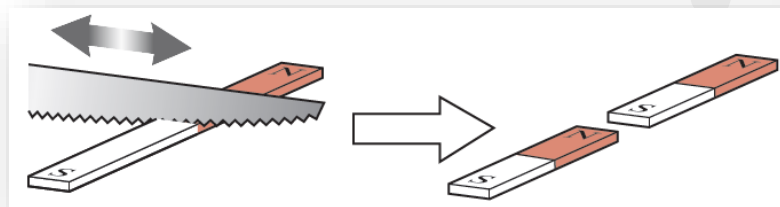
负电荷

正负电荷可以独立存在

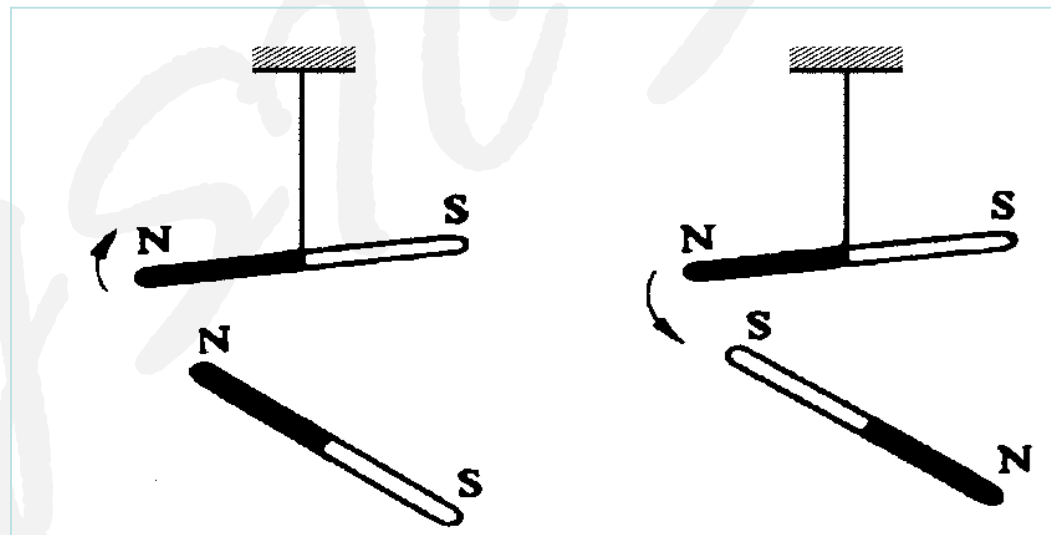
两极不可分割,“磁单极”不存在.



无论将磁体分割成多少段, 所得到的每一段依旧有两个磁极。



磁力: 磁极间存在相互作用, 同号相斥, 异号相吸.



电场

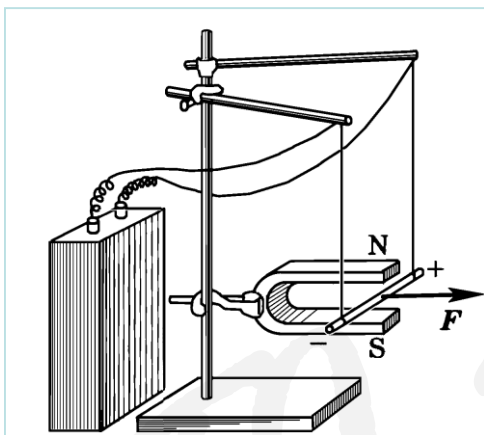
正电荷
负电荷

正负电荷可
以独立存在

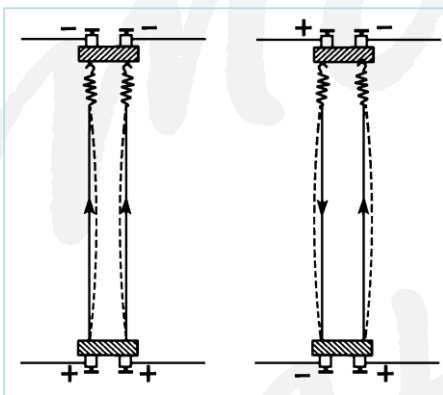
• 电流的磁效应

1820年奥斯特实验表明: **电流对磁极有力的作用.**

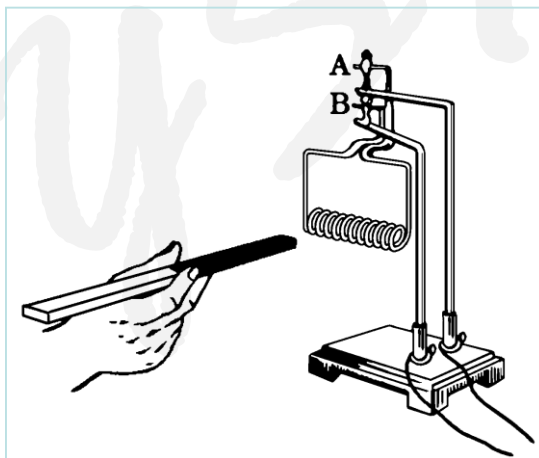
此后安培又提出了著名的**安培定律**: 磁体附近的载流导线会受到力的作用而发生运动.



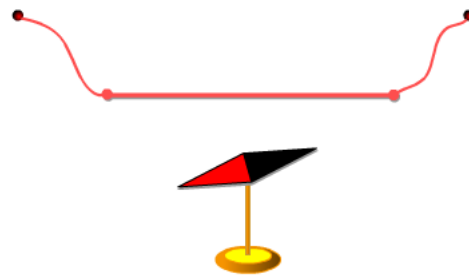
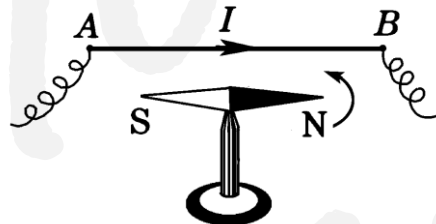
磁铁对电流有作用



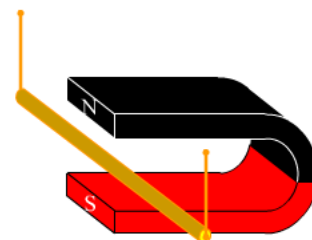
电流间有相互作用



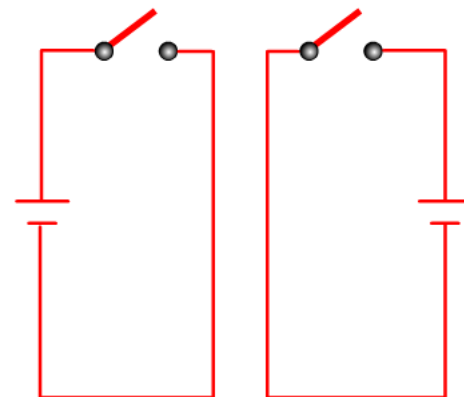
载流线圈的行为象一块磁铁



▶ 通电



▶ 通电流 (+) ▶ 通电流 (-)

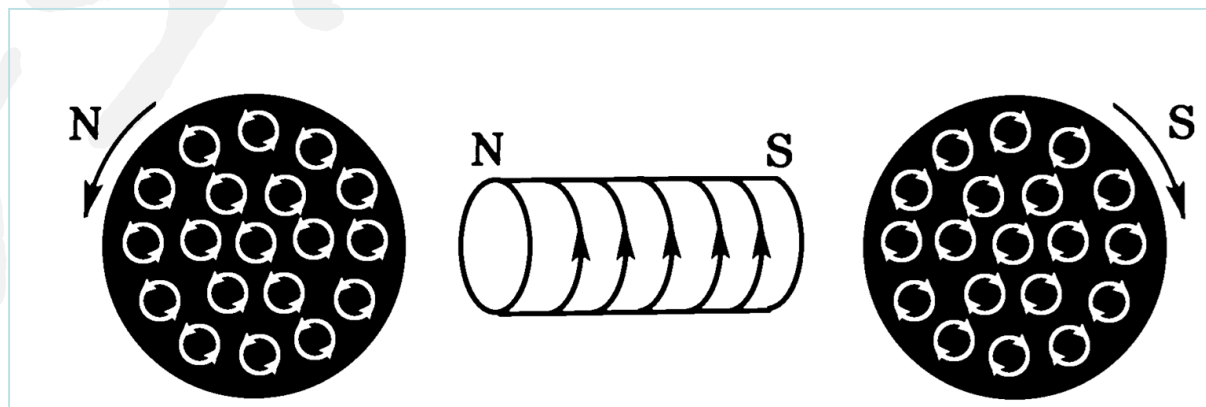
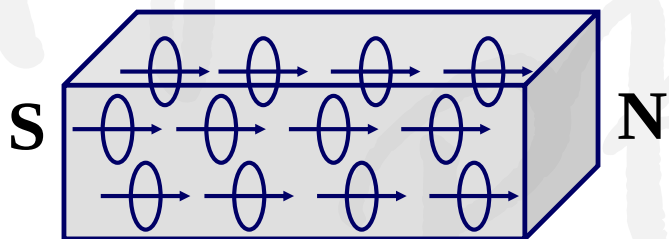
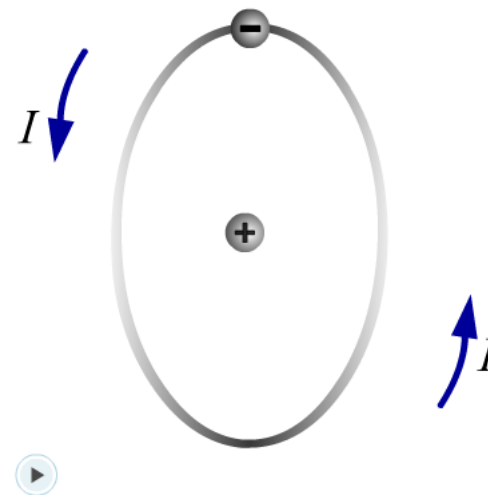


注: 点击开关接通电源;
点击左电源改变极性.

• 分子电流假说

磁现象与电荷运动有着密切的关系. 运动电荷既能产生磁效应, 也受到磁力的作用. 1822年安培提出了**分子电流假说**:

- 一切磁现象起源于电荷的运动.
- 磁性物质的分子中存在分子电流, 每个分子电流相当于一基元磁体.
- 物质的磁性取决于内部分子电流对外界磁效应的总和.
- 说明了磁极不能单独存在的原因.



7.1.2 磁场 磁感应强度

1. 磁场



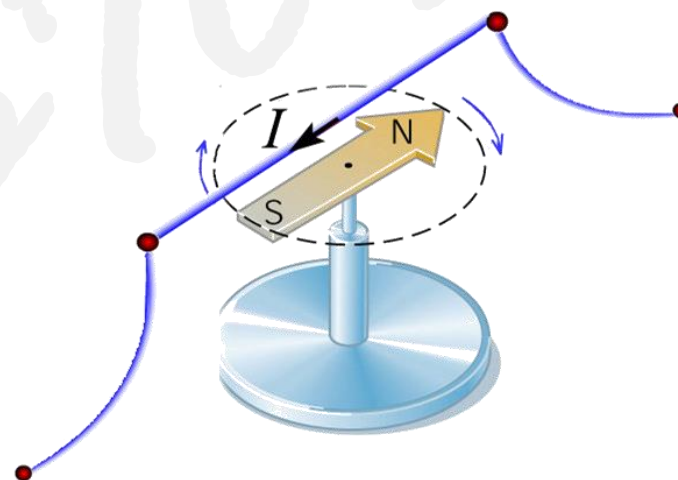
磁场的对外表现:

对磁场中的运动电荷和电流有**作用力**;
对在磁场中运动的载流导线**做功**.

2. 磁感应强度

定义之一:

$\vec{B}$ { 方向: 小磁针N极指向
大小: 单位磁极受力



电场

电场强度定义:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

单位正试验电荷
在电场中某点所
受到的力.

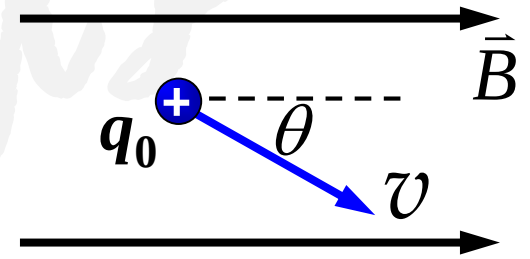
定义之二: 正试验电荷 q_0 以速率 v 在场中沿不同方向运动受力.

实验结果: 1. $F \perp v$ 、 B 组成的平面

2. F 大小正比于 v 、 q_0 、 $\sin\theta$

3. q_0 沿磁场方向运动, $F=0$

4. q_0 垂直磁场方向运动, $F = F_{\max}$



在垂直磁场方向改变速率 v ,改变点电荷电量 q_0

结论: 场中同一点, $F_{\max}/(q_0v)$ 有确定值;

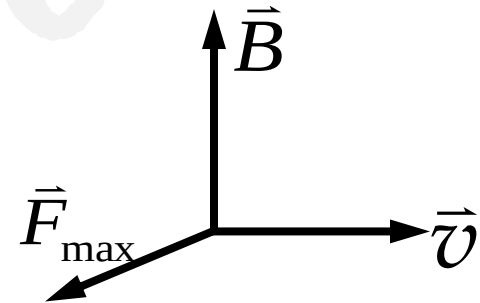
场中不同点, $F_{\max}/(q_0v)$ 量值不同.

定义磁感应强度 $\vec{B}$:

大小: $B = \frac{F_{\max}}{q_0v}$

单位: 特斯拉(T)

方向: $\vec{F}_{\max} \times \vec{v}$



$$1\text{T} = 1\text{N} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$\vec{F} = q_0 \vec{v} \times \vec{B} \text{ —— 洛伦兹力}$$

7.2 毕奥-萨伐尔定律

7.2.1 毕奥—萨伐尔定律的描述

磁场: 源(电流) $\rightarrow \vec{B}$

将电流看成许许多多的电流元: $dB \propto \frac{Idl}{r^2}$?

实验证明: $dB \propto \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$

在真空和SI制中, $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$

写成矢量表示:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

真空中的磁导率:

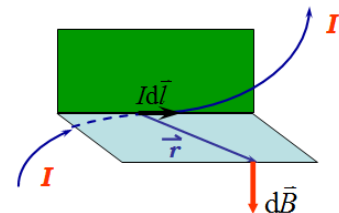
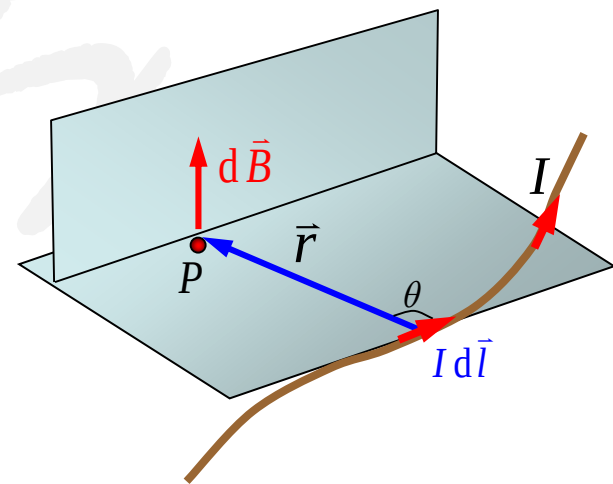
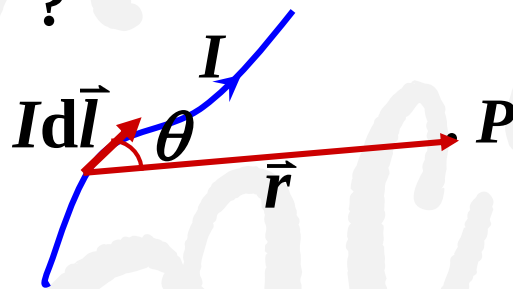
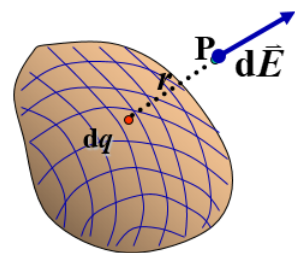
$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$$

大小: $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$

方向: $Id\vec{l} \rightarrow \vec{r}$ 右旋前进方向

静电场: 源(电荷) $\rightarrow \vec{E}$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r$$



与点电荷电场公式比较:

相同之处: ① 都是元场源产生场的公式

② 场强都与 r^2 成反比

不同之处: ① 公式的来源不同

② 方向不同

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

毕奥—萨伐尔定律应用举例

恒定磁场的计算:

① 选取电流元或某些典型电流分布为积分元

② 由毕-萨定律写出积分元的磁场 $d\vec{B}$

③ 建立坐标系, 将 $d\vec{B}$ 分解为分量式, 对每个分量积分
(统一变量、确定上下积分限)

④ 求出总磁感应强度大小、方向, 对结果进行分析

例题 一长度为 L 的载流直导线,电流强度为 I ,导线两端到 P 点的连线与导线的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 .求距导线为 a 处 P 点的磁感应强度.

解: 在直电流上取电流元 $Id\vec{l}$

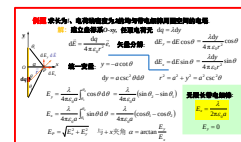
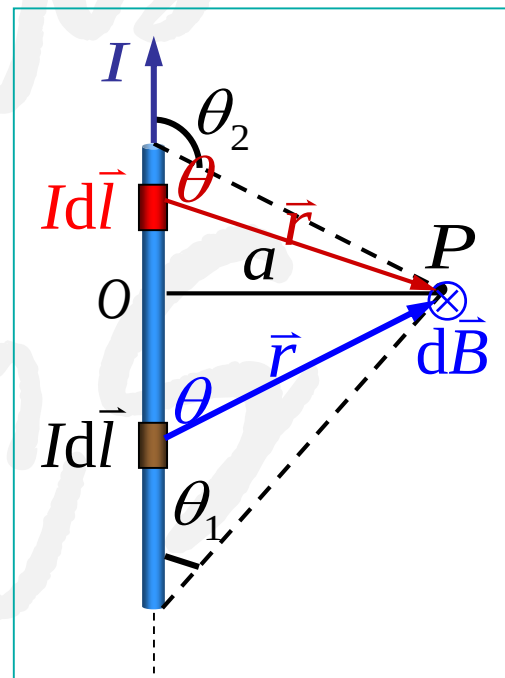
$$dB = \frac{\mu_0 Idl \sin \theta}{4\pi r^2} \quad \text{方向 } \otimes$$

各电流元在 P 点 $d\vec{B}$ 同向

$$B = \int dB = \int_L \frac{\mu_0 Idl \sin \theta}{4\pi r^2}$$

统一变量: $l = -a \cot \theta \quad dl = \frac{a d\theta}{\sin^2 \theta} \quad r = \frac{a}{\sin \theta}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \quad \text{方向 } \otimes$$

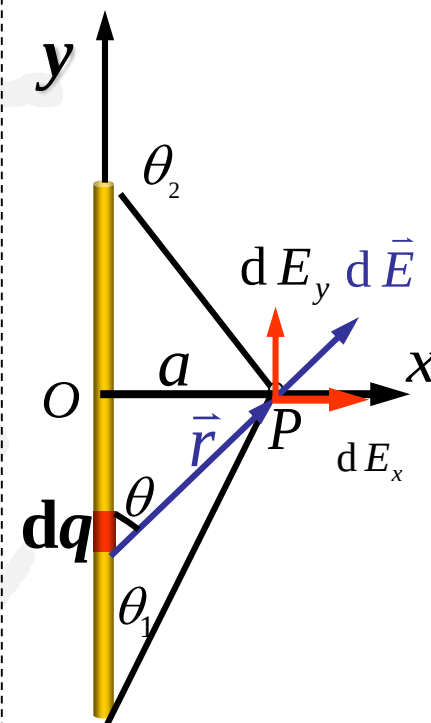
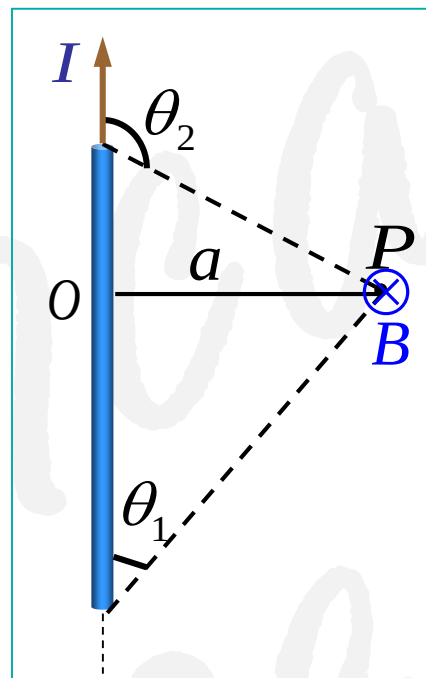


$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

讨论: (1) “无限长” 载流导线

$$\theta_1 = 0, \quad \theta_2 = \pi$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$



无限长带电细棒:

$$E_x = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

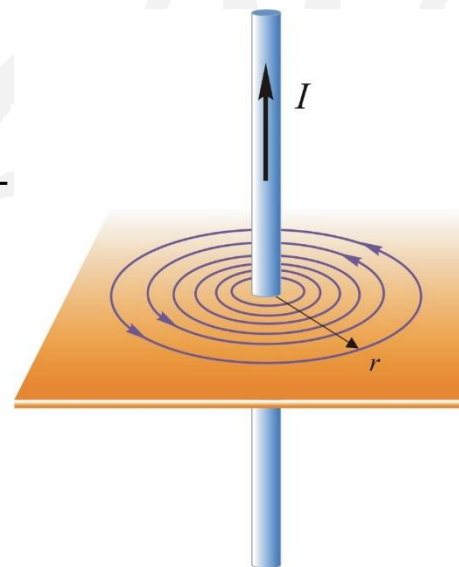
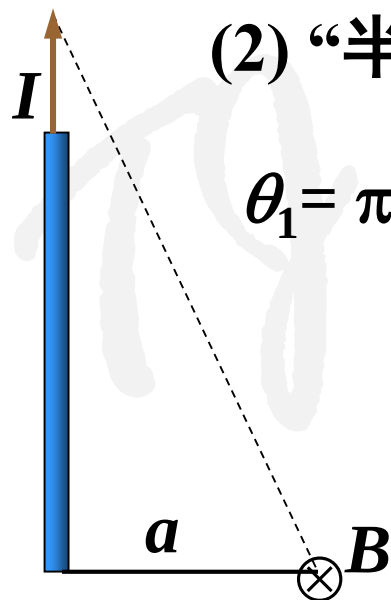
$$E_y = 0$$

(2) “半无限长” 载流导线

$$\theta_1 = \pi/2, \quad \theta_2 = \pi \quad B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

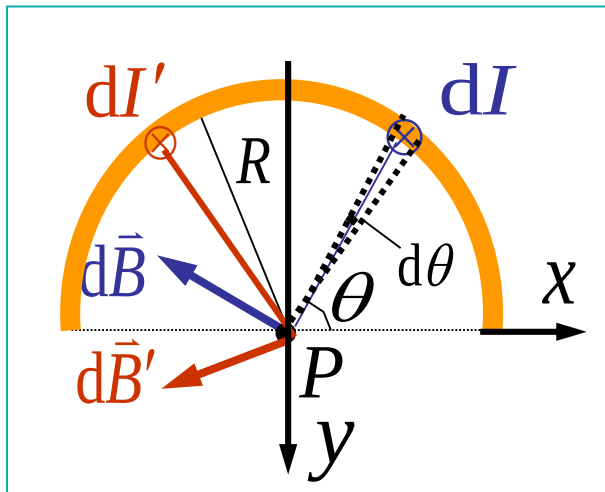
(3) P点在导线的延长线上

$$B = 0$$



例题 半径 R ,无限长半圆柱金属面通电流 I , 求轴线上 $\vec{B}$.

解: 通电半圆柱面 $\Rightarrow$ 无限长直电流线集合



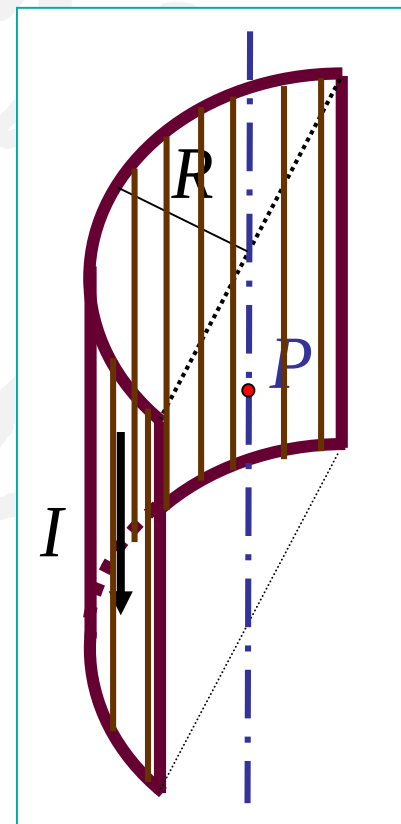
$$dI = \frac{I}{\pi R} \cdot R d\theta = \frac{I d\theta}{\pi}$$

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I d\theta}{2\pi^2 R}$$

由对称性: $B_y = \int dB_y = 0$

$$B = B_x = \int dB \sin \theta = \int_0^\pi \frac{\mu_0 I \sin \theta d\theta}{2\pi^2 R} = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

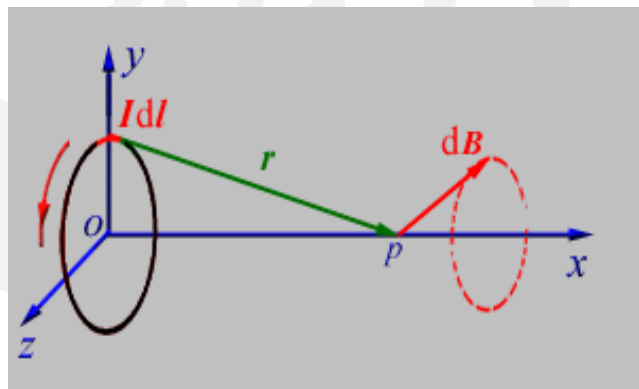
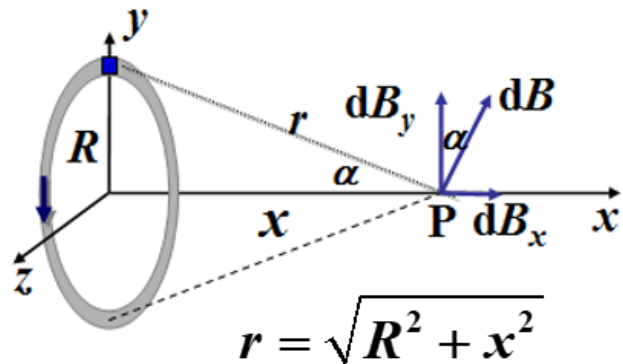
沿 $-x$ 方向



例题 载流圆线圈半径为 R , 电流强度为 I . 求轴线上距圆心 O 为 x 处 P 点的磁感强度.

解: $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2} \quad \because d\vec{l} \perp \vec{r}, \therefore \theta = 90^\circ \quad B_y = 0$

$$B = B_x = \int dB \sin \alpha = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin 90^\circ \sin \alpha}{r^2} = \int_0^{2\pi R} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{RIdl}{(R^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



$$\sin \alpha = R / \sqrt{R^2 + x^2}$$

圆心($x=0$): $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

N 匝圆电流串联紧叠: $B = \frac{\mu_0 NI}{2R}$

$\frac{1}{4}$ 圆: $B = \int_0^{\pi R/2} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{8R}$

$\frac{1}{2}$ 圆: $B = \frac{\mu_0 I}{4R} \quad \frac{3}{4}$ 圆: $B = \frac{3\mu_0 I}{8R}$

$$B_i = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \Delta x \sin 90^\circ}{r_i^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R^2} \Delta x$$

$$B_{\text{loop}} = \sum_i B_i = \sum_i \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R^2} \Delta x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R^2} \sum_i \Delta x$$

$$B_{\text{loop}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R^2} (2\pi R) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

长直载流导线的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

圆电流轴线上的磁场 $B_x = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

圆心的 B (线圈平面) 整个圆线圈: $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ 部分圆线圈: $B = \frac{1}{n} \frac{\mu_0 I}{2R}$

例题 求 O 点处的磁感应强度.

解: $B_1 = 0$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{8R} \otimes$$

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \otimes$$

$$B_0 = B_1 + B_2 + B_3 = \frac{\mu_0 I}{4R} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \right) \otimes$$

